

由图可知，最佳配置在分类代理准确率上仅有小幅下降，说明其仍保留较好的特征可用性；同时模型反演 PSNR 明显降低，说明其能够削弱共享特征中的可恢复图像信息。但是，MIA AUC 未稳定下降，说明剪裁与噪声并不能完整解决成员推断风险。

综合上述实验，可以得到以下结论。

第一，敏感特征剪裁能够有效限制异常大范数特征。无剪裁时测试集 x_s 最大范数达到 23.23，而采用 $C=10$ 后， x_s 的 p95、p99 和最大范数均被限制在 10 附近，说明剪裁操作能够稳定约束敏感特征规模。

第二，剪裁与高斯噪声能够在较小影响分类代理性能的情况下明显降低模型反演风险。最佳配置下分类代理准确率仅下降约 1.22 个百分点，而反演 PSNR 从 18.87 降至 16.58，说明共享特征中的可恢复图像信息减少。

第三，剪裁与噪声对成员推断攻击的防护效果有限。实验发现，固定带噪敏感特征可能使模型对训练样本和测试样本产生更明显的输出差异，从而导致 MIA AUC 升高。因此，本文不将该机制视为严格的成员隐私保护方法。

综上，本文的隐私增强机制主要用于降低共享敏感特征的可反演性，而不是严格差分隐私机制。实验表明，该方法能够在保持特征可用性的同时降低模型反演风险，但对于成员推断风险仍需结合正则化训练、动态噪声扰动或差分隐私训练等方法进一步改进。该结论与本文工作定位一致，即在 FedFed 特征蒸馏思想基础上进行插件化实现，并对共享特征的隐私风险进行经验性验证。

6.3 跨联邦优化器可插拔验证

前述实验主要基于 FedAvg 主流程验证 FedFed 插件的有效性。为进一步验证插件设计的可插拔性，本文将 FedFed 插件接入 FedProx、SCAFFOLD、FedAvgM 和 FedNova 四种联邦优化器，比较开启插件前后的分类性能。该实验用于验证插件接口能否在不同联邦优化主流程中复用，并分析插件效果与底层优化器之间的关系。